РАСЧЁТ ЦИРКУЛЯЦИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. ПОДБОР ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ Н8, Н9

1 Исходные данные

Температура горячей воды в местах водоразбора — не ниже 60 °С и не выше 75 °С (п. 4.7, 9.6 СП 30.13330.2020). Уставка бойлеров Б1 (дом) и Б2 (баня) — 65 °С. Горячая вода раздаётся через коллекторы цельными трубами PE-Xa. Коллекторы Т3 проходные (замечание Заказчицы 26.10.2026): дом — Б1 → ШВК-2 → ШВК-1, Т4 — с последнего выхода ШВК-1; кухня — своим кольцом от топочной, минуя коллекторы санузлов (Заказчица 27.10.2026), тройник с краном к смесителю — под мойкой, Т4 — оттуда же; баня — Б2 → ШВК-Б2 → ШВК-Б1, Т4 — с последнего выхода ШВК-Б1. Т4 санузлов проходит через полотенцесушители (п. 9.8 — постоянный проток) и возвращается в бойлер насосом. Подводки от коллекторов к приборам — тупиковые; п. 10.3 их изоляции не требует, в проекте они изолированы так же, как Т3 (13 мм, листы 2, 3): дольше сохраняют тепло между водоразборами.

Изоляция Т3 и Т4 — вспененный полиэтилен толщиной 13 мм, $\lambda = 0{,}038$ Вт/(м·°С) (п. 10.3: не более 0,05 и не менее 10 мм). Потери тепла трубой: $q = (t_w - t_в)/R$, R — сумма сопротивлений стенки PE-Xa ($\lambda = 0{,}35$), изоляции и наружной теплоотдачи ($\alpha = 8$ Вт/(м²·°С)) или, для труб в полу, конструкции пола (0,40 м·°С/Вт). Температура воздуха: гараж 16 °С, топочная 18 °С, помещения бани 24 °С. Теплоотдача полотенцесушителей при 60/50 °С — по заданию ОВ (Т3-3, поз. 11, 15).

Циркуляционный расход (16): $q^{cir} = \Sigma Q_{ht}/(4{,}2\Delta t)$, $\Delta t = 10$ °С — оптимальный перепад в расчётном режиме циркуляции (п. 10.10): 65 °С на выходе, 55 °С на входе в бойлер; температура в конце подающей части (в начале Т4) проверяется на 60 °С.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК.П4			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	1	6
Н.контр.						Расчет циркуляции горячей воды			
ГИП									

Формат А4

2 Дом, санузлы: Б1 → ШВК-2 → ШВК-1 → Пс-2, Пс-1 → Н8 → Б1

Участок	Сист.	Труба	L, м	Прокладка	t_w, °C	$t_в$, °C	q, Вт/м	Q, Вт
ТЗ в топочной от Б1 (ТМ)	ТЗ	25×3,5	1,0	стена	64	18	11,7	12
ТЗ от Б1 — магистраль дома	ТЗ	25×3,5	4,2	потолок	64	18	11,7	50
ТЗ — магистраль под потолком гаража, подъём в ШВК-2	ТЗ	25×3,5	5,3	потолок	64	16	12,3	65
Коллектор ШВК-2 ТЗ (проходной)	ТЗ	25×3,5	0,8	стена	64	16	12,3	10
ТЗ — от ШВК-2 к ШВК-1 (гараж, штроба в стене гаража, пол 1.9 и 1.4)	ТЗ	25×3,5	12,4	стена	64	16	12,3	152
Коллектор ШВК-1 ТЗ (проходной: последний выход — Т4, кольцо ГВС санузлов)	ТЗ	25×3,5	0,3	стена	64	16	12,3	3
Т4 — от ШВК-1 через Пс-2, Пс-1 к насосу Н8 (кольцо ГВС санузлов)	Т4	20×2,8	22,5	потолок	59	16	9,5	215
Т4 — к насосу Н8 и Б1	Т4	20×2,8	6,1	потолок	59	18	9,1	55
Т4 в топочной к Б1 (ТМ)	Т4	20×2,8	0,3	стена	59	18	9,1	3
Полотенцесушитель Пс-2	Т4	—	—	—	60/50	—	—	128
Полотенцесушитель Пс-1	Т4	—	—	—	60/50	—	—	359
Итого								**1052**

Циркуляционный расход: q^{cir} = 1,052/(4,2·10) = **0,0250 л/с (0,090 м³/ч)**. Температура в конце подающей части: 65 − $Q_{ТЗ}$/(4,2q^{cir}) = 65 − 0,292/(4,2·0,0250) = **62,2 °C** ≥ 60 °C; на входе в бойлер — 55 °C.

Потери напора в кольце: трубы 0,16 м (с k_l = 0,3), местные 0,02 м, минимальный перепад на балансировочном клапане 0,3 м — всего 0,48 м. Расход кольца настраивается балансировочным клапаном на Т4 (в шкафу ШВК-1) по q^{cir} = 90 л/ч.

3 Дом, кухня: Б1 → мойка М-1 → Н8 → Б1

Участок	Сист.	Труба	L, м	Прокладка	t_w, °C	$t_в$, °C	q, Вт/м	Q, Вт
Т3 в топочной от Б1 до тройника кухни (ТМ, ВК)	Т3	25×3,5	3,0	стена	64	18	11,7	35
Т3 к мойке М-1 — кольцо ГВС кухни от 1.6 (пол 1.6, 1.7, 1.9)	Т3	20×2,8	15,8	пол	64	20	10,9	172
Т4 от мойки М-1 — к насосу Н8 (кольцо ГВС кухни)	Т4	20×2,8	15,8	пол	62	20	10,4	164
Т4 в топочной от тройника кухни к Н8 и Б1	Т4	20×2,8	4,5	стена	62	18	9,8	44
Итого								**415**

Кухня — отдельное кольцо от топочной, минуя коллекторы санузлов (Заказчица 27.10.2026): Т3 — тройником от магистрали в 1.6, Т4 — в общий Т4 перед насосом Н8. Участки в топочной у Б1 и Н8 общие с кольцом санузлов и учтены в обоих кольцах (в запас). Полотенцесушителей в кольце нет, поэтому перепад принят 5 °C — так температура у мойки не опускается ниже 60 °C.

Циркуляционный расход: $q^{cir} = 0{,}415/(4{,}2\cdot 5) =$ **0,0198 л/с (0,071 м³/ч)**. Температура в конце подающей части: $65 - Q_{Т3}/(4{,}2q^{cir}) = 65 - 0{,}207/(4{,}2\cdot 0{,}0198) =$ **62,5 °C** ≥ 60 °C; на входе в бойлер — 60 °C.

Потери напора в кольце: трубы 0,11 м (с $k_l = 0{,}3$), местные 0,01 м, минимальный перепад на балансировочном клапане 0,3 м — всего 0,41 м. Расход кольца настраивается балансировочным клапаном на Т4 (в шкафу мойки М-1) по $q^{cir} = 71$ л/ч.

4 Насос Н8 (дом: кольца санузлов и кухни)

Расход насоса — сумма колец: 0,0250 + 0,0198 = **0,0448 л/с (0,161 м³/ч)**; напор — по наибольшему кольцу: 0,48 м, второе кольцо гасится своим балансировочным клапаном. Отношение q^h/q^{cir} = 0,257/0,0448 = 5,7 ≥ 2,1 — k_{cir} = 0 (прил. Г): циркуляция к расчётному расходу (П2) не добавляется.

Насос Н8: Q = 0,18 м³/ч, Н = 0,6 м (запас 10 и 20 %); принят циркуляционный насос для ГВС с корпусом из бронзы или нержавеющей стали, H_{max} не менее 1,2 м, со встроенным таймером и термостатом (Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM или аналог, ВК.СО), 230 В, до 30 Вт. В отопительный период насос работает постоянно (полотенцесушители, ТЗ-3 ОВ), вне его — по таймеру.

5 Баня: Б2 → ШВК-Б2 → ШВК-Б1 → Пс-б1.1, Пс-б1.2, Пс-б2 → Н9 → Б2

Участок	Сист.	Труба	L, м	Прокладка	t_w, °C	$t_в$, °C	q, Вт/м	Q, Вт
ТЗ от Б2 к ШВК-Б2 (сквозь перегородку за нишей)	ТЗ	20×2,8	1,7	стена	64	24	8,9	15
Коллектор ШВК-Б2 ТЗ (проходной)	ТЗ	20×2,8	0,5	стена	64	24	8,9	5
ТЗ — от ШВК-Б2 к ШВК-Б1 (б3, б2, б6)	ТЗ	25×3,5	11,7		64	24	10,2	120
Коллектор ШВК-Б1 ТЗ (вход сбоку, выход — Т4)	ТЗ	25×3,5	0,7	стена	64	24	10,2	7
Т4 бани: ШВК-Б1 → Пс-б1.1, Пс-б1.2, Пс-б2 → Н9 → Б2	Т4	20×2,8	16,6		59	24	7,8	129
Полотенцесушитель Пс-б1.1	Т4	—	—	—	60/50	—	—	436
Полотенцесушитель Пс-б1.2	Т4	—	—	—	60/50	—	—	436
Полотенцесушитель Пс-б2	Т4	—	—	—	60/50	—	—	419
Итого								**1567**

Циркуляционный расход: q^{cir} = 1,567/(4,2·10) = **0,0373 л/с (0,134 м³/ч)**. Температура в конце подающей части: 65 − $Q_{ТЗ}$/(4,2q^{cir}) = 65 − 0,147/(4,2·0,0373) = **64,1 °C** ≥ 60 °C; на входе в бойлер — 55 °C.

Потери напора в кольце: трубы 0,20 м (с k_l = 0,3), местные 0,05 м, минимальный перепад на балансировочном клапане 0,3 м — всего 0,54 м. Расход кольца настраивается балансировочным клапаном на Т4 (в ШВК-Б1) по q^{cir} = 134 л/ч.

Отношение q^h/q^{cir} = 0,221/0,0373 = 5,9 ≥ 2,1 — k_{cir} = 0 (прил. Г): циркуляция к расчётному расходу (П2) не добавляется. Насос Н9: Q = 0,15 м³/ч, H = 0,7 м (запас 10 и 20 %); принят циркуляционный насос для ГВС с корпусом из бронзы или нержавеющей стали, H_{max} не менее 1,2 м, со встроенным таймером и термостатом (Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM или аналог, ВК.СО), 230 В, до 30 Вт. В отопительный период насос работает постоянно (полотенцесушители, ТЗ-3 ОВ), вне его — по таймеру.

6 Тупиковые подводки горячей воды

Подводки от коллекторов к приборам — без циркуляции. Время ожидания горячей воды — объём подводки, делённый на расход прибора (табл. А.1). Объём ни одной подводки не превышает 3 л.

Подводка	Прибор	Труба	L, м	V, л	q_0^h, л/с	t, с
ТЗ-УМ-4	УМ-4	16×2,2	5,4	0,57	0,09	6
ТЗ-УМ-2	УМ-2	16×2,2	3,6	0,38	0,09	4
ТЗ-Д-3	Д-3	16×2,2	2,6	0,27	0,09	3
ТЗ-В-3	В-3	20×2,8	4,6	0,76	0,18	4
ТЗ-УМ-3	УМ-3	16×2,2	2,5	0,26	0,09	3
ТЗ-В-2	В-2	20×2,8	3,4	0,56	0,18	3
ТЗ-УМ-1	УМ-1	16×2,2	4,9	0,51	0,09	6
ТЗ-Д-1	Д-1	16×2,2	3,0	0,31	0,09	3
ТЗ-УМ-б1	УМ-б1	16×2,2	2,9	0,31	0,09	3
ТЗ-М-б1	М-б1	16×2,2	7,7	0,81	0,09	9
ТЗ-В-б1	В-б1	20×2,8	3,5	0,57	0,18	3
ТЗ-СПА	СПА	20×2,8	8,8	1,44	0,18	8
ТЗ-Д-б1	Д-б1	16×2,2	9,2	0,97	0,09	11